

# Programmeringsparadigmer 2025

## Kursusgang 9 : Interaktiv programmering

### Forberedelse til denne kursusgang

Hans Hyttel

4. november 2025

Hvor intet andet er nævnt, henviser kapitler og sidenumre til *Programming in Haskell*.

### Video-podcasten

Du kan se podcasten på YouTube via kursussiden på Moodle. Der er to videoer, en for hvert emne.

### Tirsdag den 4. november 2025 – Interaktiv programmering

Teksten er:

- Kapitel 10 i *Programming in Haskell*.
- Noten *The simply typed lambda-calculus in one page* (tilgængelig fra Moodle)

### Læringsmål for sessionen

- At forstå den underliggende idé med I/O i Haskell
- At kunne bruge IO-typen i Haskell
- At kunne bruge sekventering med do-blokke til at skrive interaktive programmer
- At kunne skrive Haskell-programmer, der kombinerer de rene og urene funktioner i Haskell

### Hvordan du skal forberede dig, før vi mødes tirsdag

Før vi mødes, skal du se podcasten og læse teksten. Du kan gøre dette i den rækkefølge, du foretrækker. Prøv også at løse følgende to små diskussionsopgaver. Vi vil tale om dem i klassen.

1. Skriv et Haskell-program, der spørger efter brugerens navn og derefter siger "Hej" efterfulgt af brugerens navn. Det, vi gerne vil have, er denne adfærd:

```
*Main> hej
Hvad er dit navn?
Graham
Hej Graham
*Main>
```

2. Find ud af, hvad følgende udtryk gør:

```
sequence_ [putStr "rip", putStr "rap", return ()]
```

og hvorfor Haskell vil brokke sig over:

```
sequence_ [putStr "rip", putStr "rap", getChar]
```

Giv derefter en forklaring. (Side 135 er din ven.)